

Задача №2

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΛΗΘΕΩΣ Η ΕΛΒΑΡΧΙΠΟΙΕΣΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΛΗΘΕΣ ΠΟΡΑ
 ΧΑΜΠΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Схема представлена на рис 21

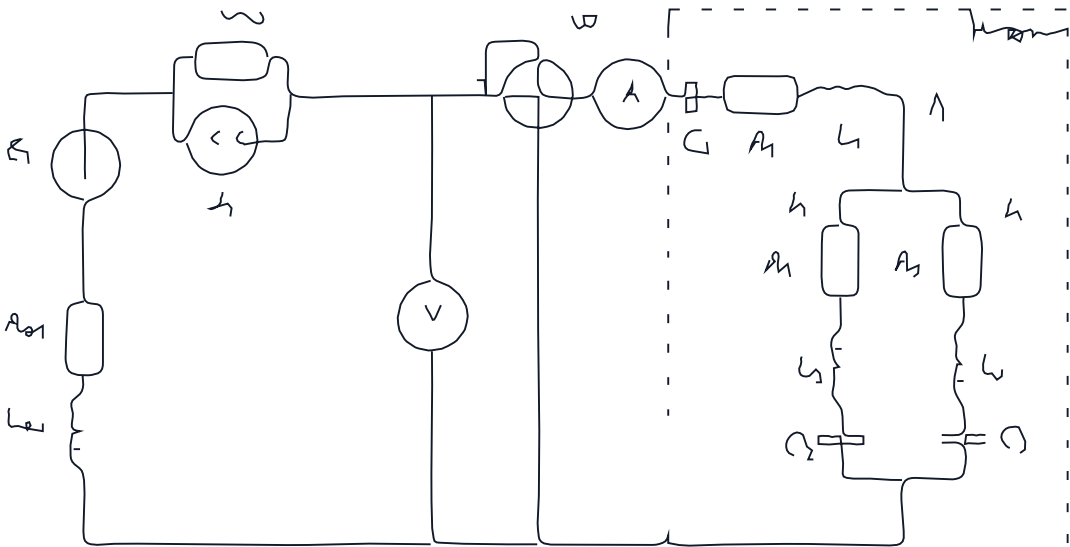


Рисунок 21 - Схема

Υασιτικές τιμές приводятся в таблице 21

Παράσταση 21

Величина	25											
E_{10}	25	R_{01}	X_{L01}	Z_{01}	R_1	Z_{R1}	R_2	E_2	E_3	R_3	E_4	
ϕ	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мВ	мВ	Ом	мВ	мВ
25	25	5	2	15	15	01	5	5	2	75	10	10
E_2		R_3		E_3		E_4		E_5		E_6		
мВ		Ом		мВ		мВ		мВ		мВ		
95		17		70		10		50		50		

Предметы

1. Рассчитать ток во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно), при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму U, I, P, Q, S токов и напряжений. Проверить закон Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной, активной, реактивной и полной мощностей. Построить графики.
7. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΟΡΑ ΕΙΣΑΓΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΛΗΘΕΣ ΠΟΡΑ ΧΑΜΠΛΕΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ